

解析几何讲义 第三章 常见曲面

目录

1 直纹面	2
1.1 直纹面的定义	2
1.2 单叶双曲面的直纹性	2
1.3 双曲抛物面的直纹性	3
1.4 二次曲面直纹性总结	4
1.5 习题	4

1 直纹面

直纹面是由一族直线构成的曲面。柱面和锥面是典型的直纹面。本节将证明单叶双曲面和双曲抛物面也是直纹面，并建立其直母线方程。

1.1 直纹面的定义

定义 1.1 (直纹面). 若曲面 S 上存在一族直线 $\{l_\lambda\}$, 满足:

1. 每条直线 l_λ 完全包含在 S 中;
2. 曲面 S 上的每一点至少位于族中某一条直线上。

则称 S 为直纹面 (Ruled Surface), 这些直线称为 S 的直母线 (Generatrices)。

注 1.1. 柱面和锥面从定义即可看出是直纹面。椭球面、双叶双曲面、椭圆抛物面均不是直纹面。

1.2 单叶双曲面的直纹性

定理 1.1 (单叶双曲面的直纹性). 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

是直纹面, 且存在两族直母线。

证明. 将方程改写为

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right) \left(1 - \frac{y}{b}\right).$$

第一族直母线: 对任意实数 λ , 定义直线族

$$L_\lambda^{(1)} : \begin{cases} \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \nu \left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \nu \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \mu \left(1 - \frac{y}{b}\right), \end{cases}$$

其中 $(\mu, \nu) \neq (0, 0)$ 为参数。

证明每条直线在曲面上: 将两式相乘:

$$\mu\nu \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2}\right) = \mu\nu \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right).$$

当 $\mu\nu \neq 0$ 时, 约去 $\mu\nu$ 得

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2},$$

即

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

当 $\mu = 0$ 或 $\nu = 0$ 时, 直接代入原方程亦成立。

证明曲面上每点都有直线通过: 任取 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 在单叶双曲面上, 则

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} = 1.$$

代入直线族方程, 得到关于 (μ, ν) 的齐次线性方程组。系数行列式为零等价于 M_0 满足曲面方程, 故存在非零解 (μ, ν) , 即存在一条直母线通过 M_0 。

第二族直母线：同理可构造

$$L_{\lambda}^{(2)} : \begin{cases} \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right) = \nu \left(1 - \frac{y}{b} \right), \\ \nu \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right) = \mu \left(1 + \frac{y}{b} \right). \end{cases}$$

两族直母线互不重合。 □

命题 1.2 (单叶双曲面直母线的性质). 单叶双曲面的两族直母线满足：

1. 同族任意两条直母线为异面直线；
2. 异族任意两条直母线共面（相交或平行）；
3. 过曲面上任意一点，两族各有且仅有一条直母线通过。

1.3 双曲抛物面的直纹性

定理 1.3 (双曲抛物面的直纹性). 双曲抛物面（马鞍面）

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

是直纹面，且存在两族直母线。

证明. 将方程改写为

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b} \right) = 2z.$$

第一族直母线：对任意实数 λ ,

$$L_{\lambda}^{(1)} : \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2\lambda, \\ \lambda \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b} \right) = z. \end{cases}$$

证明每条直线在曲面上：将两式相乘：

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right) \cdot \lambda \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b} \right) = 2\lambda z.$$

当 $\lambda \neq 0$ 时，约去 λ 得

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z.$$

当 $\lambda = 0$ 时，直线为 $x/a + y/b = 0, z = 0$ ，代入原方程亦成立。

第二族直母线：对任意实数 μ ,

$$L_{\mu}^{(2)} : \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2\mu, \\ \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right) = z. \end{cases}$$

同理可证每条直线在曲面上，且曲面上每点都有直线通过。 □

命题 1.4 (双曲抛物面直母线的性质). 双曲抛物面的两族直母线满足：

1. 同族任意两条直母线为异面直线，且全族方向共同平行于同一平面；
2. 异族任意两条直母线必相交；
3. 过曲面上任意一点，两族各有且仅有一条直母线通过。

1.4 二次曲面直纹性总结

曲面	标准方程	是否直纹面
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	否
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	是（两族）
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	否
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$	否
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$	是（两族）
二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	是
柱面	$F(x, y) = 0$ 等	是

1.5 习题

例 1.1 (习题 3.6.2). 证明：二次锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

是直纹面，并求出其两族直母线。

解：将方程改写为

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = -\frac{y^2}{b^2}.$$

令

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \lambda, \quad \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \mu, \quad \lambda\mu = -\frac{y^2}{b^2}.$$

可得两族直母线：

$$L_{\lambda}^{(1)} : \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \lambda, \\ \frac{y}{b} = \lambda \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c} \right), \end{cases}$$

$$L_{\mu}^{(2)} : \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \mu, \\ \frac{y}{b} = \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c} \right). \end{cases}$$

每条直线均在锥面上，故锥面为直纹面。

例 1.2 (习题 3.6.3). 判断下列二次曲面是否为直纹面：

1. 椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$;
2. 单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$;
3. 双叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = -1$;
4. 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 2z$;
5. 双曲抛物面 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 2z$ 。

解：

1. 椭球面：不是直纹面。
2. 单叶双曲面：是直纹面（两族）。
3. 双叶双曲面：不是直纹面。
4. 椭圆抛物面：不是直纹面。
5. 双曲抛物面：是直纹面（两族）。

3.6 节核心结论总结

内容	结论
直纹面定义	由一族直线构成的曲面
单叶双曲面	是直纹面，有两族直母线
双曲抛物面	是直纹面，有两族直母线
二次锥面	是直纹面
椭球面	不是直纹面
双叶双曲面	不是直纹面
椭圆抛物面	不是直纹面
单叶双曲面直母线方程	$\begin{cases} \mu(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = \nu(1 + \frac{y}{b}), \\ \nu(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = \mu(1 - \frac{y}{b}) \end{cases}$
双曲抛物面直母线方程	$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2\lambda, \\ \lambda(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = z \end{cases}$

注 1.2. 3.6 节的核心思想是：二次曲面的直纹性可通过方程的因式分解判定。将曲面方程化为两个一次式乘积等于另外两个一次式乘积的形式后，令其成比例即可构造直母线族。这是判断二次曲面是否为直纹面的代数方法。